

Termo de Abertura do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
2.1	25/8/26	Equipe PANDORA	Identificação da Mazzi Depósito e Materiais de Construção como empresa-piloto e consolidação inicial do TAP.
3.0	30/8/26	Equipe PANDORA	Revisão do escopo para locação e manutenção somente de equipamentos próprios e alinhamento ao backlog e ao cronograma do PI IV.

Objetivos deste documento

Autorizar o desenvolvimento do PANDORA e formalizar sua linha de base inicial, registrando objetivo, escopo de alto nível, entregas, responsáveis, marcos, premissas, restrições, riscos, orçamento e critérios de sucesso.

Situação atual e justificativa do projeto

A Mazzi Depósito e Materiais de Construção controla a locação e a manutenção de equipamentos próprios. Quando clientes, reservas, entregas, devoluções, inspeções, ordens de serviço e documentos técnicos são tratados de forma separada, podem ocorrer reservas sobrepostas, liberação de equipamentos com manutenção vencida, perda de evidências sobre danos e dificuldade para recuperar históricos de falhas.

O PANDORA será uma plataforma web interna que centralizará esses processos, manterá um histórico único por equipamento e bloqueará operações incompatíveis com sua condição técnica. A inteligência artificial apoiará a consulta a históricos autorizados, manuais e casos semelhantes, apresentando hipóteses e verificações sem substituir a decisão do técnico. O projeto contribui para a ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura ao ampliar a confiabilidade, a eficiência operacional e a preservação do conhecimento técnico.

Termo de Abertura do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

1. Entregar, até 30/11/2026, um MVP web capaz de executar de ponta a ponta os fluxos de cadastro, locação, entrega, devolução, inspeção e manutenção de equipamentos próprios.
2. Impedir 100% das reservas sobrepostas e das entregas com impedimento técnico crítico nos testes de aceitação.
3. Registrar inspeções pré e pós-locação em 100% das locações testadas e manter o equipamento indisponível até a decisão técnica de liberação.
4. Em pelo menos 90% dos cenários com histórico suficiente, gerar em até 15 segundos uma análise de IA com hipóteses, verificações e fontes, sempre sujeita à validação humana.
5. Validar o MVP com dados autorizados, reduzidos ou anonimizados de ao menos 10 clientes, 20 equipamentos, 15 locações e 10 ordens de serviço, obtendo aprovação em pelo menos 90% dos casos prioritários e nenhum defeito crítico em aberto.

Critérios gerais de sucesso: requisitos essenciais aprovados; rastreabilidade entre cliente, equipamento, locação, inspeção, manutenção e uso da IA; controle de acesso e auditoria validados; documentação atualizada; e nenhuma decisão técnica executada automaticamente apenas com base na IA.

Produtos e principais requisitos

Plataforma web responsiva para uso interno, com autenticação, permissões, cadastro de clientes e equipamentos próprios identificados por QR Code.

Gestão de disponibilidade, reservas, entrega, prorrogação, devolução e checklists pré e pós-locação, com fotos, observações e bloqueios técnicos.

Planos de manutenção, alertas e ordens de serviço preventivas e corretivas, com anexos, relatos, histórico, testes finais, liberação técnica e relatórios.

Termo de Abertura do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

IA para busca semântica, casos semelhantes e recomendações explicáveis, com fontes e confirmação humana.

Fora do MVP: emissão fiscal, faturamento, pagamento on-line, portal externo, telemetria IoT, diagnóstico autônomo e operação multiempresa.

Marcos

Os marcos abaixo correspondem às entregas oficiais e fases de desenvolvimento previstas no cronograma do Projeto Interdisciplinar IV.

Marcos	Previsão
Planejamento do Projeto: Kanban/Product Backlog, TAP e User Stories	03/09/2026
1ª Fase do Projeto Técnico	17/09/2026
2ª Fase do Projeto Técnico	08/10/2026
3ª Fase do Projeto Técnico	05/11/2026
Entrega final do sistema e da documentação	03/12/2026
Apresentação à comunidade acadêmica e externa	10/12/2026

Partes interessadas do Projeto

A tabela relaciona as principais partes interessadas, suas responsabilidades e funções no projeto.

Empresa	Participante (RA/Nome)	Função
FHO	Prof. Camilo Cesar Perucci	Patrocinador acadêmico; orienta e valida as entregas do PI IV.
Mazzi	Guto	Representante do cliente real; valida necessidades, fluxos e resultados do MVP.
FHO	116758 - Eduardo Souza Gomes	Engenheiro de IA e Dados.
FHO	116276 - Felipe Antonio Parolin	QA / Scrum Master.

Termo de Abertura do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

FHO	116849 - Gabriel Eduardo da Cunha	Product Owner & Business Analyst.
FHO	116743 - Gabriel Moi Stensen	Arquiteto de Software & DBA.
FHO	117224 - Matheus Henrique Araujo Silva	Desenvolvedor Front-end & UX.
FHO	116305 - Rafael Donizete Mantoan	Desenvolvedor Back-end (IA).

Restrições

Equipe: seis integrantes com disponibilidade parcial e atuação simultânea em outras disciplinas.

Prazo: calendário limitado ao semestre de 2026, com entrega final em 03/12/2026 e apresentação em 10/12/2026.

Orçamento: priorização de serviços gratuitos ou de baixo custo para hospedagem, banco de dados, armazenamento e IA.

Tecnologia: dependência de internet e de serviços externos para IA e transcrição de voz.

Dados operacionais: ausência de telemetria IoT; condição, uso e manutenção dependerão de registros feitos pelos usuários.

Escopo: MVP restrito a uma única empresa, sem faturamento, emissão fiscal, pagamento on-line ou portal externo para clientes.

Premissas

Validação: a Mazzi Depósito e Materiais de Construção, representada por Guto, fornecerá informações operacionais e disponibilidade para validar os fluxos prioritários.

Cadastros: clientes e equipamentos serão cadastrados somente por usuários internos autorizados.

Termo de Abertura do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Rastreabilidade: os equipamentos possuirão identificação única e dados suficientes para relacionar locação, inspeção e manutenção.

Registros técnicos: técnicos registrarão sintomas, diagnóstico, atividades, peças, testes e decisão de liberação de forma consistente.

Testes: serão utilizados dados autorizados, reduzidos ou anonimizados.

IA: consultará apenas conteúdos permitidos, e toda recomendação será analisada por uma pessoa responsável antes de qualquer alteração crítica.

Riscos

Escopo - probabilidade alta e impacto alto: priorizar requisitos essenciais e controlar mudanças pelo backlog.

Poucos históricos reais - probabilidade alta e impacto médio: utilizar dados anonimizados, manuais e massa de testes controlada.

Resposta incorreta da IA - probabilidade média e impacto alto: exibir fontes e incertezas, exigir validação humana e registrar aceite, correção ou rejeição.

Indisponibilidade ou custo da API de IA - probabilidade média e impacto médio: aplicar limites, tratamento de falhas e funcionamento dos módulos principais sem IA.

Conflitos de reserva ou estado inconsistente - probabilidade média e impacto alto: utilizar validações transacionais e testes das regras críticas.

Exposição de dados pessoais ou técnicos - probabilidade média e impacto alto: minimizar dados, aplicar controle de acesso, TLS, auditoria e política de retenção.

Atrasos da equipe ou indisponibilidade do cliente - probabilidade média e impacto alto: planejar entregas curtas, definir responsáveis e registrar previamente os cenários de validação.

Termo de Abertura do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Orçamento do Projeto

Estimativa econômica preliminar: desenvolvimento, testes e documentação - 600 horas x R\$ 35,00/h = R\$ 21.000,00; hospedagem, banco de dados, armazenamento e backup = até R\$ 1.200,00; consumo de IA e transcrição = até R\$ 800,00; reserva de contingência = R\$ 1.000,00. Total estimado: R\$ 24.000,00. O custo de mão de obra representa valor econômico de referência; por se tratar de projeto acadêmico, não corresponde necessariamente a desembolso financeiro.

Termo de Abertura do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Prof. Responsável: Camilo Cesar Perucci		
Cliente Final: Mazzi Materiais de Construção		
Product Owner / Representante do projeto: Gabriel Eduardo da Cunha		